

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

М. В. Шашина, О. В. Костюнік, С. О. Тульчинська

**МАКРОЕКОНОМІКА ТА МІКРОЕКОНОМІКА:
РОЗРАХУНКОВА РОБОТА**

Навчальний посібник

*Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського
як навчальний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти спеціальності D 5 «Маркетинг» освітньо-професійної
програми*

«Промисловий маркетинг»

Електронне мережеве видання

Київ

2026

УДК 330.101.541(075.81)
Ш24

Укладачі: *Шашина М. В.*, д.е.н., професор, професор кафедри економіки і підприємництва, КПІ ім. Ігоря Сікорського;
Костюнік О. В., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, КПІ ім. Ігоря Сікорського;
Тульчинська С. О., д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки і підприємництва, КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Рецензент: *Вовк О. М.*, д.е.н., професор, професор кафедри економічної кібернетики, КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Відповідальний редактор: *Гречко А. В.*, д.е.н., професор, професор кафедри економіки і підприємництва, КПІ ім. Ігоря Сікорського.

*Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського
(протокол № 4 від 05.02.2026 р.)
за поданням Вченої ради факультету менеджменту та маркетингу
(протокол № 6 від 26.01.2026 р.)*

Шашина М. В.

Ш24 Макроекономіка та мікроекономіка: розрахункова робота [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю Д 5 «Маркетинг» освітньо-професійної програми «Промисловий маркетинг» / М. В. Шашина, О. В. Костюнік, С. О. Тульчинська, КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електрон. текст дані (1 файл). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2026. – 68 с.

Навчальний посібник «Макроекономіка та мікроекономіка: розрахункова робота» призначений для підготовки здобувачів ступеня бакалавра за освітньо-професійною програмою «Промисловий маркетинг» спеціальності Д 5 «Маркетинг» (денної та заочної форми навчання). У навчальному посібнику наведено методичні рекомендації щодо виконання індивідуального завдання, розглянуто алгоритм виконання розрахункового індивідуального завдання та подано приклад його оформлення. Матеріали доповнено переліком вихідних даних для підготовки здобувачів вищої освіти до виконання розрахункового індивідуального завдання, переліком необхідної літератури, а також вимогами до оформлення завдання та оцінювання якості його виконання.

УДК 330.101.541(075.81)

Реєстр. № НП XX/XX-XXX. Обсяг 2,9 авт. арк.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»
проспект Берестейський, 37, м. Київ, 03056
<https://kpi.ua>

Свідectво про внесення до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 5354 від 25.05.2017 р.

© М. В. Шашина, О. В. Костюнік,
С. О. Тульчинська, 2026
© КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2026

ЗМІСТ

ВСТУП.....	4
СТРУКТУРА РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ	8
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ	10
ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ	12
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА	14
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА	18
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.....	58
ДОДАТКИ.....	61

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Макроекономіка та мікроекономіка» забезпечує вивчення економічних відносин і процесів як на рівні окремих суб'єктів господарювання, так і в межах національної економіки загалом. Мікроекономіка досліджує поведінку індивідуальних економічних агентів – домогосподарств, підприємств, споживачів – у процесі ухвалення рішень та взаємодії на ринку. Макроекономіка, у свою чергу, розглядає функціонування економіки на суспільному рівні, вивчаючи закономірності та наслідки спільної діяльності всіх агентів, що відображаються через такі агреговані показники, як валовий внутрішній продукт, рівень зайнятості та безробіття, інфляція, державний бюджет, платіжний баланс і валютний курс. Поєднане вивчення мікро- та макрорівня дозволяє не лише пояснити причинно-наслідкові зв'язки в економіці, а й з'ясувати можливості суспільства й держави впливати на економічний розвиток країни.

Мета навчальної дисципліни – полягає у формуванні у здобувачів знань про закономірності функціонування економіки на мікро- та макрорівні, розуміння механізмів взаємодії економічних суб'єктів і держави, а також набутті навичок аналізу й оцінки економічних процесів для прийняття обґрунтованих управлінських та господарських рішень.

Предметом навчальної дисципліни є структура економіки, яка описує процеси ринкової взаємодії макро- та мікрорівня залежно від типології ринків та їхніх моделей.

Викладання навчальної дисципліни орієнтоване на формування у здобувачів вищої освіти відповідних компетентностей:

ЗК 06. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ФК 01. Здатність логічно й послідовно відтворювати отримані знання предметної області маркетингу.

ФК 02. Здатність критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області сучасного маркетингу.

ФК 11. Здатність аналізувати поведінку ринкових суб'єктів та визначати особливості функціонування ринків.

Вивчення дисципліни дозволить сформувати у здобувача вищої освіти такі програмні результати навчання:

ПРН 01. Демонструвати знання і розуміння теоретичних основ та принципів провадження маркетингової діяльності.

ПРН 02. Аналізувати і прогнозувати ринкові явища та процеси на основі застосування фундаментальних принципів, теоретичних знань і прикладних навичок здійснення маркетингової діяльності.

ПРН 05. Виявляти й аналізувати ключові характеристики маркетингових систем різного рівня, а також особливості поведінки їхніх суб'єктів, у тому числі на промисловому та споріднених ринках.

ПРН 11. Демонструвати вміння застосовувати міждисциплінарний підхід та здійснювати маркетингові функції ринкового суб'єкта, у тому числі на промисловому та споріднених ринках.

У межах навчальної дисципліни «Макроекономіка та мікроекономіка» для здобувачів вищої освіти у галузі знань D «Бізнес, адміністрування та право» спеціальності D5 «Маркетинг» освітньо-професійної програми «Промисловий маркетинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти передбачено виконання індивідуального завдання у вигляді виконання розрахункової роботи.

Виконання розрахункової роботи передбачає досягнення таких цілей:

– систематизація, структурне узагальнення та прикладне поглиблення знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з освітньої компоненти «Макроекономіка та мікроекономіка»;

– вдосконалення та посилення вмінь здобувачів у частині вивчення та аналізу наукових і літературних джерел, статистичної та аналітичної інформації;

– аналіз макро- та мікроекономічних процесів із використанням профільного програмного забезпечення та цифрових інструментів дослідження;

– практичне застосування здобутих теоретичних знань щодо функціонування економіки на різних рівнях, набуття досвіду роботи з великими масивами інформаційного ресурсу, проведення оцінювання та прогнозування можливих сценаріїв економічного розвитку.

Метою розрахункової роботи є формування прикладних навичок здобувачів вищої освіти з аналізу основних макро- та мікроекономічних показників, визначення факторів їхнього впливу на економічні процеси, а також оцінювання перспектив розвитку економіки на рівні окремих суб'єктів господарювання та держави загалом.

Для досягнення окресленої мети в процесі написання розрахункової роботи здобувачі вищої освіти:

- здійснюють розрахунки основних макро- та мікроекономічних показників, на основі яких формують висновки щодо ефективності діяльності окремих суб'єктів господарювання та економіки загалом;

- використовують ключові методи й моделі макро- та мікроекономічного аналізу;

- обґрунтовують напрями застосування інструментів державного регулювання економіки, включаючи фіскальну, грошово-кредитну, зовнішньоекономічну, стабілізаційну, соціальну та інші види політики, а також оцінюють їхній вплив на діяльність підприємств і домогосподарств;

- аналізують вплив факторів ендогенного та екзогенного характеру на економічні процеси та визначають можливі напрями подальшого розвитку на рівні як національної економіки, так і окремих ринків.

Розрахункова робота сприяє поглибленому вивченню актуальних проблем мікро- та макроекономіки, поєднуючи вербальний, графічний і аналітичний підходи. Завдяки вивченню літературних джерел та аналізу статистичних і практичних даних здобувачі розширюють і поглиблюють свої

теоретичні знання, розвивають логічне мислення та критичне ставлення до різних наукових і прикладних підходів щодо сучасного та перспективного розвитку економіки.

Метою видання є допомога та методична підтримка здобувачів вищої освіти у процесі виконання розрахункової роботи на основі вивчених теоретичних положень навчальної дисципліни «Макроекономіка та мікроекономіка», вирішення проблемних завдань прикладного характеру. Обов'язковими елементами у процесі написання розрахункової роботи є її належне оформлення.

Виконання розрахункової роботи забезпечує комплексний підхід до розв'язання завдань із макроекономіки та мікроекономіки, сприяє закріпленню у здобувачів вищої освіти навичок визначення оптимальних рішень у конкретних економічних ситуаціях, поглиблює розуміння механізмів розвитку економічних процесів та формує вміння прогнозувати їхню подальшу динаміку на основі аналізу поточного стану й виконаних розрахунків.

Завдання з розрахункової роботи передбачають два блоки:

- теоретичний блок, що охоплює опрацювання літературних джерел, добір і аналіз статистичних матеріалів, формулювання висновків та власного бачення щодо подальшого розвитку макроекономічних і мікроекономічних процесів;

- практичний блок, який включає розв'язання задач на визначення одного або кількох економічних показників, передбачених темами лекційного курсу та практичних занять.

Ключові слова: макроекономіка, мікроекономіка, економічні показники, національна економіка, валовий внутрішній продукт, інфляція, зайнятість, безробіття, державний бюджет, платіжний баланс, валютний курс, економічний аналіз, економічна рівновага, попит і пропозиція, виробництво, витрати, доходи, ринок, конкуренція, економічне прогнозування, державне регулювання.

СТРУКТУРА РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ

Розрахункова робота з дисципліни «Макроекономіка та мікроекономіка» є важливим етапом у процесі ґрунтовного аналізу економічних процесів як на макрорівні, так і на мікрорівні. Вона охоплює ключові складові дослідження економіки, зокрема аналіз валового внутрішнього продукту (ВВП), рівня інфляції, безробіття, державних витрат і поведінки окремих економічних агентів. Розгляд цих елементів забезпечує цілісне розуміння стану економіки та створює підґрунтя для проведення відповідних розрахунків, визначення показників і розроблення прогнозів економічного розвитку.

Розрахункова робота обов'язково має містити титульний аркуш. На цьому аркуші необхідно вказати повну назву закладу вищої освіти, де виконано роботу, назву факультету, прізвище та ім'я здобувача вищої освіти, прізвище та ім'я керівника, що здійснює перевірку, а також місто і рік виконання роботи. Приклад оформлення титульного аркуша наведено в Додатку А.

Структура роботи включає зміст, вступ, теоретичний розділ, практичний розділ, висновки та список використаних джерел.

Зміст роботи є структурованим планом, що відображає основні компоненти та завдання, які реалізуються під час написання роботи. Кожен пункт змісту має супроводжуватися зазначенням відповідних номерів сторінок. Приклад оформлення змісту наведений у Додатку Б.

У ВСТУПІ (обсягом 1-2 сторінки) подається обґрунтування актуальності розрахункової роботи, її теоретичне та прикладне значення, мета та завдання роботи.

Теоретична частина розрахункової роботи (15–25 сторінок) присвячена розкриттю сутності та змісту основних категорій макро- та мікроекономіки. У ній розглядаються теоретичні підходи до вивчення економічних процесів, що охоплюють поняття валового внутрішнього продукту, зайнятості та безробіття, інфляції, державних фінансів і ролі економічної політики в забезпеченні

стабільного розвитку. Значну увагу приділено аналізу наукових концепцій і моделей, які пояснюють механізми функціонування ринку, взаємодію економічних агентів та вплив державного регулювання на економічну динаміку. Теоретичний огляд дозволяє сформулювати цілісне уявлення про ключові закономірності розвитку економіки та створює базу для проведення подальших практичних розрахунків і аналітичних досліджень.

Практична частина розрахункової роботи представлена у вигляді чотирьох завдань, виконання яких сприятиме розвитку у здобувачів вищої освіти практичних навичок у макро- та мікроекономіці.

У ВИСНОВКАХ подається короткий виклад результатів, отриманих під час виконання теоретичної частини.

Список використаних джерел має містити не менше як 20 найменувань, які дійсно використовувалися під час роботи, зокрема, навчальні посібники, наукові статті, монографії, дисертації та статистичні джерела (офіційні сайти державних органів, профільних міністерств, міжнародних організацій тощо).

Нормативні документи, що використовуються для написання розрахункової роботи, мають бути чинними.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ

Підготовка та виконання розрахункової роботи передбачає проведення розширеного аналітичного дослідження ключових аспектів функціонування сучасних макроекономічних систем. Для досягнення поставлених цілей використовуються розрахунково-графічні та аналітичні методи, що забезпечують глибоке вивчення теоретичних, методичних і нормативних засад, а також аналіз статистичної інформації. Такий підхід сприяє поглибленню фахових знань здобувачів, розвитку навичок критичного мислення та формуванню вміння аргументовано узагальнювати результати досліджень.

Робота виконується в текстовому редакторі Microsoft Word на аркушах формату А4 в односторонньому друці. Рекомендовані формати файлів — .docx або .doc. Основні параметри оформлення: шрифт Times New Roman, розмір — 14 пт, міжрядковий інтервал — 1,5, абзацний відступ — 1,25 см, вирівнювання тексту — по ширині. Поля: ліве — 3 см, праве, верхнє і нижнє — 2 см. Орієнтовний обсяг роботи — 25–30 сторінок.

Першою сторінкою є титульний аркуш, що містить дані про автора та викладача, який перевіряє роботу (зразок подано у Додатку А). Титульний аркуш входить до загальної нумерації, але номер сторінки на ньому не зазначається. Зміст подається з відображенням основних структурних елементів (розділів і завдань) із позначенням відповідних сторінок (Додаток Б). Кожен розділ починається з нової сторінки й має власну назву. Нумерація сторінок виконується арабськими цифрами у правому верхньому куті аркуша, а рисунки, таблиці та формули мають наскрізну послідовну нумерацію.

Ілюстративні матеріали (таблиці, схеми, графіки, рисунки) розміщуються після першого згадування про них у тексті. Для посилань застосовуються скорочення: «табл. 1.1», «рис. 2.3». Назви таблиць розміщуються над ними та вирівнюються по ширині, тоді як підписи до рисунків подаються під ними з вирівнюванням по центру. Після кожного ілюстративного елемента обов'язково зазначається джерело: «Джерело: ...»

(шрифт 12, курсив). Якщо матеріал створено автором самостійно, додається позначка «*Авторська розробка*». Зразки наведено в Додатках В–Е.

Формули нумеруються послідовно після першого згадування; номер формули зазначається у круглих дужках праворуч. Після формули подається розшифрування символів у тій самій послідовності, у якій вони наведені, після слова «*де*» (без двокрапки).

Посилання на використані джерела наводяться безпосередньо в тексті у квадратних дужках, наприклад: [21, с. 244], де 21 — номер джерела у списку, с. 244 — сторінка.

Список використаних джерел має містити не менше 20 позицій і оформлюється відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Джерела подаються мовою оригіналу та розміщуються у порядку першої згадки в тексті. Для електронних ресурсів зазначається дата останнього звернення.

ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ

Розрахункова робота оцінюється відповідно до вимог силабусу з дисципліни «Макроекономіка та мікроекономіка».

Основними критеріями виступають:

1. Актуальність та глибина аналізу – наскільки обрана тема відображає сучасні економічні проблеми та чи проведено ґрунтовний аналіз з урахуванням новітніх тенденцій у макро- та мікроекономіці.

2. Якість розрахунків – правильність виконаних обчислень, обґрунтованість добору показників та методів їхнього аналізу; особлива увага приділяється точності формул і розрахунків.

3. Логічність структури – послідовність та узгодженість викладу матеріалу, відповідність змісту окремих розділів завданням роботи, наявність проміжних і підсумкових висновків.

4. Використання джерел – повнота та якість опрацьованих матеріалів, орієнтація на сучасні наукові публікації, офіційні статистичні дані й авторитетні дослідження.

5. Оформлення роботи – дотримання встановлених вимог до структури і стилю оформлення (титульна сторінка, зміст, список джерел, правильність цитування та посилань).

6. Узагальнення та висновки – уміння студента на основі проведеного аналізу сформулювати обґрунтовані висновки, що відображають результати дослідження.

Оцінювання теоретичної частини є визначальним, оскільки саме тут здобувач демонструє здатність застосовувати теоретичні знання на практиці й виконувати комплексний аналіз економічних процесів. Теоретичне завдання оцінюється у 6 балів.

Оцінювання практичної частини також має важливе значення, адже вона відображає вміння здобувача використовувати теоретичні знання для розв'язання конкретних прикладних завдань. Кожне практичне завдання оцінюється в 1 бал.

Відповідність розрахунків завдання зазначеним критеріям дозволяє оцінити його найвищою оцінкою «відмінно». Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

Розрахункова робота оцінюється в 10 балів за такими критеріями:

- творчий підхід до розв’язання завдань та захист на занятті – 9...10 балів;
- роботу виконано з незначними неточностями та захищено на занятті – 7...8 балів;
- роботу виконано з певними недоліками та захищено на занятті – 6 балів;
- за несвоєчасну здачу РР або здачу без захисту на занятті, але при умові якісного виконання без помилок – 7 балів;
- роботу не зараховано (завдання не виконане або є грубі помилки) – менше 6 балів.

Наявність позитивної оцінки з розрахункової роботи є умовою допуску до екзамену.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Теоретична частина цієї роботи має на меті систематизувати та узагальнити основні підходи, моделі та поняття, які формують базу мікро- та макроекономічного аналізу. Розгляд ключових економічних категорій дозволяє краще зрозуміти, як функціонують економічні системи різного рівня, які чинники впливають на ухвалення рішень економічними суб'єктами, а також як держава може регулювати економічні процеси для забезпечення стабільності та розвитку.

Метою виконання теоретичної частини є формування навичок самостійної роботи з науково-теоретичними джерелами — сучасною економічною літературою, підручниками, науковими статтями, офіційною статистикою тощо — для глибшого розуміння обраної теми згідно з програмою навчальної дисципліни. Здобувачі вищої освіти повинні лаконічно викласти зміст теми, провести аналітичний огляд ключових питань та запропонувати власне бачення окресленої проблематики.

Теоретична частина виконується у формі реферату.

Основні завдання реферату:

- вивчити рівень наукової розробленості обраної теми, проаналізувати проблеми, які розглядаються у фаховій економічній літературі;
- дослідити існуючі підходи до вирішення проблеми в українській та міжнародній практиці;
- проаналізувати інформаційно-статистичну базу, яка стосується тематики, та зробити висновки на основі її обробки;
- забезпечити логічну, чітку й аргументовану побудову тексту на основі опрацьованих джерел;
- надати власні рекомендації щодо подальшого дослідження теми, окреслити практичні проблеми, що потребують вирішення, і запропонувати можливі напрями удосконалення державного регулювання в контексті обраної проблематики.

Теоретична частина у формі реферату є результатом самостійної аналітичної та творчої роботи здобувача, що має продемонструвати його здатність до критичного осмислення теоретичного матеріалу, розуміння особливостей регуляторного впливу держави на економіку, а також сформовану позицію щодо актуальних питань державного регулювання.

Виконання теоретичної частини у формі реферату також дає здобувачу змогу реалізувати власний науковий інтерес: проінформувати колег про обрану тему, висловити оригінальні ідеї, показати результати дослідження та набуті досвід підготовки наукових робіт.

Основні етапи написання теоретичної частини у формі реферату:

1. Вибір теми, формування мети та завдань дослідження.
2. Збір, вивчення та аналіз літературних джерел, складання структури роботи, аналітичне опрацювання матеріалу за обраними напрямками, підготовка висновків.
3. Оформлення роботи згідно з методичними вимогами.
4. Презентація та захист реферату в межах практичного заняття.

ВИБІР ТЕМИ ТА СТРУКТУРА ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ

Під час реалізації творчого підходу до написання теоретичної частини у формі реферату на початковому етапі здобувачу рекомендується обрати тему зі списку рекомендованих тем, запропонованих викладачем, або запропонувати власну тему для погодження, самостійно сформулювавши її в межах тематичних напрямів, визначених програмою навчальної дисципліни *«Макроекономіка та мікроекономіка»*.

Обираючи тему теоретичної частини, варто враховувати її рівень висвітлення в наукових джерелах. З цією метою бажано проконсультуватися з викладачем, скористатися ресурсами бібліотек, електронними каталогами, а також відкритими науковими електронними журналами та іншими мережевими платформами, які надають доступ до фахової літератури.

Водночас слід уникати використання готових рефератів із відкритого доступу в інтернеті, оскільки це є порушенням Положення про систему запобігання академічному плагіату та Кодексу честі КПП ім. Ігоря Сікорського.

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ:

1. Попит і пропозиція: аналіз механізму ринкової рівноваги.
2. Поведінка споживача: теорія вибору та корисності.
3. Еластичність попиту і пропозиції: значення для бізнесу та політики ціноутворення.
4. Витрати виробництва та прибуток фірми: мікроекономічний підхід.
5. Ринки досконалої та недосконалої конкуренції: порівняльна характеристика.
6. Монополія: причини виникнення, наслідки для споживача та способи регулювання.
7. Олігополія та стратегічна поведінка фірм: аналіз моделей.
8. Теорія виробництва: виробнича функція та ефективність.
9. Фірма в умовах досконалої конкуренції: прийняття рішень у короткостроковому та довгостроковому періоді.
10. Зовнішні ефекти та роль держави в забезпеченні економічної ефективності.
11. Ринок праці з позиції мікроекономіки: формування заробітної плати та рівновага.
12. Теорія ігор у мікроекономіці: застосування до ринкової конкуренції.
13. Ціноутворення в умовах монополістичної конкуренції: поведінка фірми на ринку.
14. Асиметрія інформації: економічні наслідки та механізми вирішення.
15. Роль реклами в економіці: мікроекономічний аналіз.
16. Поведінкова економіка: як психологія впливає на економічні рішення.
17. Роль субсидій і дотацій у діяльності підприємств.
18. Цінова дискримінація: форми, ефективність і правове регулювання.

19. Вплив технологій на структуру ринку та конкурентоспроможність фірм.
20. Короткострокові й довгострокові витрати виробництва: аналіз у сучасних умовах.
21. Поведінка фірм у нестабільному економічному середовищі: мікроекономічні стратегії.
22. Валовий внутрішній продукт: методи обчислення та значення для аналізу економіки.
23. Економічне зростання: теорії, моделі та чинники.
24. Інфляція: види, причини та наслідки для економіки.
25. Безробіття: типи, причини та методи державного регулювання.
26. Державний бюджет і фінансова політика: інструменти впливу на економіку.
27. Монетарна політика та роль центрального банку в стабілізації економіки.
28. Сукупний попит і сукупна пропозиція: аналіз рівноваги на макrorівні.
29. Державне регулювання економіки: цілі, методи, інструменти.
30. Економічні цикли: фази, причини та механізми згладжування коливань.
31. Податкова політика: види податків та їхній вплив на економіку.
32. Державний борг: причини виникнення, ризики та шляхи управління.
33. Ринок праці з макроекономічного погляду: взаємозв'язок з інфляцією та зростанням.
34. Глобалізація та її вплив на макроекономічну політику країн.
35. Міжнародна торгівля та платіжний баланс: виклики для економіки України.
36. Взаємозв'язок між інфляцією та безробіттям: крива Філіпса в дії.
37. Економічна нерівність: причини, наслідки та способи подолання.
38. Сталий розвиток і економічне зростання: суперечності чи синергія?
39. Фінансова децентралізація: макроекономічний ефект на місцеві бюджети.
40. Економіка зеленої трансформації: мікро- та макроаспекти переходу.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Практична частина розрахункової роботи містить чотири задачі, які охоплюють ключові аспекти курсу «Макроекономіка та мікроекономіка». Їх виконання має на меті закріплення теоретичних знань, отриманих під час вивчення дисципліни, та формування навичок аналітичного мислення, розрахунків і економічного обґрунтування прийнятих рішень.

Задачі включають як мікроекономічні, так і макроекономічні елементи аналізу. У межах мікроекономічних завдань розглядається поведінка споживача і виробника, особливості ціноутворення та взаємодія на ринку. Макроекономічні задачі пов'язані з оцінкою ключових показників національної економіки, таких як ВВП, інфляція, рівень безробіття, а також із дослідженням впливу державної політики на економічну стабільність.

Усі розрахунки виконуються на основі відповідних економічних формул, моделей і статистичних даних. Отримані результати супроводжуються аналізом та інтерпретацією, що дозволяє зробити узагальнені висновки щодо ефективності функціонування економічних процесів у досліджуваних умовах.

Варіант практичної частини розрахункової роботи обирається за списком групи.

ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ

ВАРІАНТ 1

Задача 1

Розрахуйте реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) країни на основі наведених нижче показників:

- кінцеві споживчі витрати домогосподарств – 250 млрд грн;
- державні закупівлі товарів та послуг – 100 млрд грн;
- валові інвестиції приватного сектору в основний капітал – 125 млрд грн;
- чистий експорт – 7,5 млрд грн;
- дефлятор ВВП – 130 %.

Задача 2

У країні з населенням 260 млн осіб розподіл має такий вигляд:

- діти до 16 років – 28,6 млн, з яких 2,08 млн зайняті на різних роботах (продаж газет, миття автомобілів тощо);
- пенсіонери – 15,6 млн;
- домогосподарки – 10,4 млн;
- студенти – 18,2 млн, з них 14,3 млн навчаються на денній формі;
- бездомні та бродяги – 10,4 млн;
- особи у виправних закладах – 13 млн;
- особи у психіатричних лікарнях – 7,8 млн;
- особи на лікарняному – 6 млн;
- звільнені й не шукають роботу через незадоволення рівнем зарплати – 13 млн;
- особи, які працюють неповний робочий день і шукають роботу на повну ставку – 2,6 млн;
- звільнені через спад в економіці – 5,72 млн;
- звільнені через структурні зміни в економіці та зниження попиту на певні професії – 2,34 млн;
- особи, звільнені за власним бажанням і шукають високооплачувану роботу – 2,08 млн;
- особи, які навчаються на курсах перекваліфікації в центрі зайнятості – 4,42 млн.

Необхідно розрахувати:

- а) чисельність робочої сили;
- б) фактичний рівень безробіття;
- в) природний рівень безробіття.

Задача 3

Споживач планує витратити 32 грн на придбання яблук і бананів. Ціна 1 кг яблук становить 2 грн, а 1 кг бананів – 5 грн. Гранична корисність яблук визначається функцією $MU_x = 100 - 2x$, де x – кількість кілограмів яблук.

Гранична корисність бананів описується рівнянням $MU_y = 200 + 5y$, де y – кількість кілограмів бананів. Необхідно визначити, яку кількість яблук і бананів придбає раціональний споживач за умови оптимального розподілу бюджету.

Задача 4

Функція попиту на товар описується рівнянням: $Q = 40 + I / 20P$, де I – дохід споживача, P – ціна товару.

Відомо, що місячний дохід споживача становить 400 грн, а початкова ціна одиниці товару дорівнює 5 грн.

Необхідно визначити величину ефекту заміщення та ефекту доходу, якщо ціна товару зменшиться до 2 грн.

ВАРІАНТ 2

Задача 1

Розрахуйте величину національного доходу (НД) на основі наведених показників:

- ВВП країни становив 900 млн євро;
- обсяг валових інвестицій – 157,5 млн євро;
- обсяг чистих інвестицій 75 млн євро;
- непрямі податки – 7,5 млн євро;
- обсяг споживання домашніх господарств – 510 млн євро.

Задача 2

У країні національні заощадження становлять 300 млрд доларів. Валові інвестиції за рік становили 270 млрд доларів. Держава отримала чисті інвестиції від іноземних інвесторів у розмірі 75 млрд доларів. Необхідно визначити обсяг внутрішніх інвестицій, рівень національних заощаджень щодо внутрішніх інвестицій та скільки інвестицій отримала країна ззовні, якщо зовнішні інвестиції забезпечують 30 % загального інвестиційного обсягу.

Задача 3

Маємо бюджет 40 грн. Ціна кави – 8 грн/порція, чаю – 4 грн/порція. Гранична корисність визначається формулами: $MU_{кава} = 100 - 8x$, $MU_{чай} = 80 - 4y$. Необхідно визначити, скільки потрібно купити кави та чаю.

Задача 4

Функція попиту на товар має вигляд: $Q = 20 + I / 10P$. Дохід споживача – 600 грн. Початкова ціна – 12 грн. Визначте ефект доходу та ефект заміщення, якщо ціна знижується до 8 грн.

ВАРІАНТ 3**Задача 1**

Розрахуйте величину ВНД і ВННД, якщо:

- факторні доходи резидентів закордоном – 450 млрд грн. од.;
- трансферти резидентів нерезидентам – 225 млрд грн. од.;
- ВВП країни – 1125 млрд грн. од.;
- факторні доходи нерезидентів у цій країні – 562,5 млрд грн. од.;
- трансферти нерезидентів резидентам – 202,5 млрд грн. од.

Задача 2

Необхідно розрахувати рівні безробіття, зайнятості, повної зайнятості, природний рівень безробіття, якщо надано такі показники:

- населення країни – 68 млн осіб;
- кількість фрикційно безробітних – 0,6 млн осіб;
- кількість циклічно безробітних – 1,6 млн осіб;
- кількість структурно безробітних – 1 млн осіб;
- кількість зареєстрованої робочої сили – 64 млн осіб.

Задача 3

Виробник має фірму з виробництва меблів. Він наймає одного помічника за 18 тис. грн за рік, щорічно платить по 6 тис. грн за оренду цеху, у якому знаходиться виробниче устаткування, сировина та матеріали для виробництва продукції йому обходиться в 30 тис. грн за рік. У виробниче устаткування вкладені 50 тис. грн власних коштів, які при іншому розміщенні могли б приносити йому 5 тис. грн річного доходу. Конкурент пропонував йому робоче місце у своїй фірмі з оплатою 24 тис. грн на рік. Свій підприємницький талант виробник меблів оцінює у 30 тис. грн річних. Щорічний дохід від реалізації меблів становить 110 тис. грн. Необхідно розрахувати бухгалтерський і економічний прибуток меблевої фірми. Чи залишиться в бізнесі підприємець?

Задача 4

Визначте коефіцієнт еластичності попиту за доходом на товар X та охарактеризуйте цей товар. Відомо, що після зниження ціни на даний товар на 8 % виторг продавців збільшився на 15 %, а цінова еластичність попиту перевищує еластичність попиту за доходом на 150 %.

ВАРІАНТ 4

Задача 1

Розрахуйте реальний ВВП для обох років та темп приросту реального ВВП на основі наведених нижче показників: номінальний ВВП країни становив у 2024 році – 1300 млрд грн, 2025 році – 1500 млрд грн. Індекс цін у 2024 році – 1,05, у 2025 році – 1,10.

Задача 2

У країні рівень грошових агрегатів виглядає так:

- M_1 — 600 млрд гр. од.;
- M_2 — 1000 млрд гр. од.;
- M_3 — 1200 млрд гр. од.

Центральний банк вирішив випустити додаткові 100 млрд гр. од. у формі готівки та безстрокових депозитів.

Необхідно розрахувати:

- Як зміняться грошові агрегати M_1 , M_2 і M_3 після випуску додаткових грошей?
- Що станеться з агрегатом M_3 , якщо 50 млрд гр. од. будуть вкладені в облігації?

Задача 3

Після зниження ціни на товар на 10 % виторг зріс на 20 %. Відомо, що коефіцієнт цінової еластичності попиту вдвічі перевищує коефіцієнт еластичності попиту за доходом. Визначте еластичність попиту за доходом та охарактеризуйте товар.

Задача 4

Пекарня щороку витрачає 24 тис. грн на зарплату працівникам, 12 тис. грн на оренду приміщення, 20 тис. грн на борошно та інші інгредієнти. У піч вкладено 40 тис. грн, які могли б приносити 4 тис. грн річного доходу. Власнику пропонували роботу з оплатою 30 тис. грн. Він оцінює свій талант у 28 тис. грн. Дохід від продажу хліба – 120 тис. грн. Обчисліть бухгалтерський та економічний прибуток.

ВАРІАНТ 5

Задача 1

Витрати домогосподарств на споживання виражені рівнянням: $C = 150 + 0,23Y$. Потрібно розрахувати обсяг споживчих витрат та заощаджень, а також визначити середню схильність до споживання і середню схильність до заощаджень за умови, що дохід (Y) становить 850 гр. од. Також необхідно обчислити граничну схильність до споживання та граничну схильність до заощаджень при збільшенні доходу з 850 до 1700 гр. од.

Задача 2

Необхідно розрахувати рівні безробіття, зайнятості, повної зайнятості, природний рівень безробіття, за такими показниками:

- населення країни 42 млн осіб;
- кількість фрикційно безробітних – 0,3 млн осіб;
- кількість циклічно безробітних – 0,9 млн осіб;
- кількість структурно безробітних – 0,6 млн осіб;
- кількість зареєстрованої робочої сили – 33 млн осіб.

Задача 3

Функція попиту на товар задана рівнянням $Q_d = 60 - 2P$, а функція пропозиції – $Q_s = -20 + 3P$. Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг продажу.

Задача 4

Власник автомайстерні платить 30 тис. грн зарплати помічникам, 10 тис. грн за оренду приміщення та 25 тис. грн за матеріали. У ремонтне обладнання вкладено 80 тис. грн, які могли б приносити 6 тис. грн річних. Йому пропонували роботу на іншому підприємстві з оплатою 27 тис. грн. Свою управлінську діяльність оцінює у 32 тис. грн. Річний дохід від послуг – 140 тис. грн. Необхідно визначите економічний прибуток.

ВАРІАНТ 6**Задача 1**

Номінальний валовий національний продукт (ВНП) країни становить 84 млн грн, при цьому ціни зросли на 6 %. Необхідно визначити дефлятор ВНП, розрахувати реальний ВНП, а також обчислити абсолютний приріст і темпи приросту ВНП, якщо ВНП за попередній період ($t-1$) дорівнював 81,9 млн грн.

Задача 2

Необхідно розрахувати рівень безробіття та ВВП – розрив, якщо кількість населення країни становить 75 млн осіб, частка робочої сили дорівнює 60 %. Один зайнятий створює за рік продукції на 30 тис. грн. Фактичний ВВП країни становить 846 млрд грн. Природна норма безробіття 5 %.

Задача 3

Зниження ціни на товар на 12 % спричинило зростання виторгу на 18 %. Відомо, що цінова еластичність попиту на 60 % вища за еластичність попиту за доходом. Знайдіть коефіцієнт еластичності попиту за доходом та визначте тип товару.

Задача 4

Фірма виробляє продукцію за виробничою функцією $Q = L^{0.5} * K^{0.5}$, де L – праця, K – капітал. При $L = 25$ і $K = 16$ визначте обсяг виробництва.

ВАРІАНТ 7

Задача 1

Розрахуйте величину ВВП, ЧВП, НД, ОД і ДКВ, на основі наведених нижче показників:

- імпорт становить 125 млрд грн;
- споживчі видатки – 625 млрд грн;
- державні видатки – 250 млрд грн;
- експорт – 100 млрд грн;
- амортизація – 25 млрд грн;
- чисті приватні внутрішні інвестиції – 150 млрд грн;
- непрямі податки – 75 млрд грн;
- індивідуальні податки – 50 млрд грн;

- внески на соціальне страхування – 50 млрд грн;
- податки на прибуток – 150 млрд грн;
- чистий (нерозподілений прибуток) – 300 млрд грн;
- трансферти – 125 млрд грн.

Задача 2

Необхідно розрахувати рівень безробіття та ВВП – розрив, якщо кількість населення країни становить 150 млн осіб, частка робочої сили дорівнює 60 %. Один зайнятий створює за рік продукції на 60 тис. грн. Фактичний ВВП країни становить 1692 млрд грн. Природна норма безробіття – 5 %.

Задача 3

Доход споживача становить 480 грн. Ціна морозива – 12 грн/порція, ціна газованої води – 4 грн/пляшка. Гранична корисність визначається формулами: $MU_{\text{мор}} = 180 - 12x$, $MU_{\text{вода}} = 80 - 4y$. Необхідно розрахувати скільки потрібно купити кожного продукту.

Задача 4

Функція попиту: $Q = 30 + I / 8P$. Дохід становить 800 грн. Початкова ціна – 20 грн. Необхідно визначити ефект доходу і заміщення при зниженні ціни до 12 грн.

ВАРІАНТ 8

Задача 1

Розрахуйте номінальний і реальний ВВП, валовий національний дохід (ВНД) і валовий національний наявний дохід (ВННД), на основі наведених нижче показників (млрд грн):

- споживчі видатки – 250 млрд грн;
- валові внутрішні приватні інвестиції – 112,5 млрд грн;
- державні закупівлі – 125 млрд грн;

- імпорт – 37,5 млрд грн;
- експорт – 25 млрд грн;
- чисті факторні доходи – 50 млрд грн;
- чисті трансферти – 12,5 млрд грн;
- зростання цін за рік – 25 %.

Задача 2

Необхідно розрахувати величину грошового агрегату M_2 , якщо сума готівкових грошей у національній економіці дорівнює 450 млрд грн, на поточних рахунках – 360 млрд грн, на розрахункових – 540 млрд грн, а кошти клієнтів за трастовими операціями банків – 270 млрд грн.

Задача 3

Споживач має 1000 грн і витрачає їх на одяг: сорочки (ціна 200 грн) і штани (ціна 250 грн). Гранична корисність визначається формулами: $MU_c = 400 - 200x$, $MU_{ш} = 500 - 250y$. Визначити оптимальний набір.

Задача 4

Функція попиту: $Q = 60 + I / 18P$. Дохід – 720 грн. Початкова ціна одиниці товару – 9 грн. Визначте ефект доходу та ефект заміщення, якщо ціна знизиться до 6 грн.

ВАРІАНТ 9

Задача 1

Витрати домогосподарств на споживання: $C = 180 + 0,9Y$. Розрахуйте витрати домогосподарств на споживання і величину заощаджень, а також середню схильність до споживання і середню схильність до заощаджень, якщо дохід (Y) дорівнює 900 гр. од. Визначте граничну схильність до споживання і граничну схильність до заощаджень при зростанні наявного доходу з 900 до 1800 гр. од.

Задача 2

Необхідно визначити дефлятор, реальний ВВП, відносне відставання реального ВВП від потенційного та величину потенційного ВВП, якщо номінальний ВВП 4 млрд грн. од. Зростання цін за рік становило 25 %. Фактичний рівень безробіття 10 %. Природний рівень безробіття 6 %.

Задача 3

Підвищення ціни на товар на 5% призвело до зменшення виторгу продавців на 10 %. Відомо, що еластичність попиту за доходом становить половину цінової еластичності. Обчисліть обидва коефіцієнти та дайте характеристику товару.

Задача 4

Припустимо, що в разі, якщо фірма збільшує застосовуваний капітал з 150 до 200 одиниць, а використовувані трудові ресурси – з 300 до 400 одиниць, випуск продукції збільшується з 300 до 400 одиниць. Необхідно визначити, який ефект зростання масштабу виробництва має місце в такому разі.

ВАРІАНТ 10**Задача 1**

Розрахуйте величину валового національного доходу (ВНД) та валового національного наявного доходу (ВННД), якщо відомо:

- факторні доходи резидентів за кордоном становлять 300 млрд грн;
- трансферти резидентів нерезидентам – 150 млрд грн;
- валовий національний продукт (ВНП) країни – 750 млрд грн;
- факторні доходи нерезидентів у цій країні – 375 млрд грн;
- трансферти нерезидентів резидентам – 135 млрд грн.

Задача 2

Необхідно розрахувати початковий рівень безробіття, визначити нову кількість зайнятих і безробітних після року та розрахувати новий рівень безробіття після зазначених змін, якщо в країні зайнятість і безробіття змінюються протягом року. Спочатку зайнятих було 12 млн осіб, а безробітних – 1,5 млн осіб.

Протягом року відбулися такі зміни:

- 0,7 млн осіб втратили роботу;
- 0,5 млн осіб знайшли нову роботу;
- 0,3 млн осіб припинили пошуки роботи й більше не входять до складу робочої сили.

Задача 3

Ціна на ринку полуниці коливається від 100 до 80 грн за кілограм, а величина попиту – від 40 до 20 кг на місяць. Визначте коефіцієнти цінової еластичності попиту за умови зниження і зростання ціни.

Задача 4

Фірма збільшила капітал з 200 до 400 одиниць і працю з 250 до 500 одиниць. Випуск продукції зріс з 600 до 1100 одиниць. Визначте ефект зростання масштабу виробництва.

ВАРІАНТ 11

Задача 1

Використовуючи наведені дані, розрахуйте такі економічні показники: валовий внутрішній продукт (ВВП), чистий внутрішній продукт (ЧВП), наявний особовий дохід та особові заощадження.

Показники національної економіки:

- особові споживчі витрати – 1903,5 млрд грн;
- державні витрати на товари та послуги – 482,5 млрд грн;

- чисті інвестиції – 383 млрд грн;
- імпорт товарів і послуг – 361 млрд грн;
- особові доходи – 2413 млрд грн;
- премії – 150 млрд грн;
- внески на соціальне страхування – 30,5 млрд грн;
- внески у приватні фонди – 184 млрд грн;
- рентний дохід – 10 млрд грн;
- доходи корпорацій – 162,5 млрд грн;
- податок на прибуток корпорацій – 72,5 млрд грн;
- дивіденди (розподілений прибуток) – 50 млрд грн;
- нерозподілений прибуток корпорацій – 40 млрд грн;
- чистий відсоток – 195 млрд грн;
- амортизація – 250 млрд грн;
- непрямі податки – 195 млрд грн;
- індивідуальні податки – 295 млрд грн;
- експорт товарів та послуг – 50 млрд грн;
- заробітна плата найманих працівників – 1454 млрд грн;
- некорпоративний прибуток – 179 млрд грн;
- трансфертні платежі – 384 млрд грн.

Задача 2

В умовній країні рівень безробіття становить 12 %. Кількість працездатного населення становить 15 млн осіб. Вважається, що для повної зайнятості безробіття повинно бути на рівні природного (яке становить 7,5 %).

Необхідно розрахувати:

- кількість осіб, які є безробітними в країні;
- кількість осіб, які повинні знайти роботу, щоб досягти рівня природного безробіття;
- як зміниться зайнятість у відсотковому вираженні, якщо рівень безробіття знизиться до природного рівня.

Задача 3

Ціна на яблука знизилася зі 120 до 90 грн за кг, а попит виріс із 30 до 50 кг. Визначте коефіцієнти цінової еластичності попиту при зниженні та підвищенні ціни.

Задача 4

Фірма має функцію витрат: $TC = 100 + 5Q + Q^2$. Визначте середні та граничні витрати виробництва при обсягах випуску 5, 10 і 15 одиниць продукції.

ВАРІАНТ 12**Задача 1**

Розрахуйте величину ВВП різними методами, ЧНП та НД на основі наведених нижче показників:

- споживчі витрати – 430 (умовно грошових одиниць (у.г.о.));
- чисті приватні інвестиції – 84 (у.г.о.);
- імпорт товарів і послуг – 16 (у.г.о.);
- амортизація – 18 (у.г.о.);
- державні закупівлі товарів і послуг – 216 (у.г.о.);
- рентні платежі – 32 (у.г.о.);
- доходи від власності – 24 (у.г.о.);
- податок на прибуток підприємств – 28 (у.г.о.);
- дивіденди акціонерам – 16 (у.г.о.);
- чистий прибуток підприємств – 178 (у.г.о.);
- непрямі податки – 30 (у.г.о.);
- чисті відсотки по кредитах – 38 (у.г.о.);
- експорт товарів і послуг – 24 (у.г.о.);
- заробітна плата – 392 (у.г.о.).

Задача 2

Необхідно розрахувати величину агрегатів грошової маси України в поточному році за даними в таблиці:

Таблиця 1 – Значення показників

Показники	Значення показників, млрд грн
готівка поза банками	150
депозити до запитання	85,2
готівка в касах юридичних осіб	36
валютні заощадження	144
строкові вклади	200,4
кошти за трастовими операціями	1,2
вартість облігацій державного займу	2, 1

Задача 3

Після підвищення ціни товару на 15 % виторг продавців зменшилася на 9 %. Коефіцієнт еластичності попиту за доходом дорівнює 0,5 від цінової еластичності. Визначте обидва показники та зробіть висновок щодо характеру товару.

Задача 4

Фірма підвищила використання капіталу зі 120 до 180 одиниць та праці зі 180 до 270 одиниць. Випуск зріс з 400 до 600 одиниць. Необхідно розрахувати який ефект масштабу виробництва спостерігається.

ВАРІАНТ 13**Задача 1**

Необхідно розрахувати номінальний і реальний ВВП; валовий національний дохід (ВНД) і валовий національний наявний дохід (ВННД), якщо надано такі показники:

- споживчі видатки – 200 млрд грн;
- експорт – 20 млрд грн;
- валові внутрішні приватні інвестиції – 90 млрд грн;
- чисті трансфери – 10 млрд грн;

- державні закупівлі – 100 млрд грн;
- імпорт – 30 млрд грн;
- чисті факторні доходи – 40 млрд грн;
- зростання цін за рік – 30 %.

Задача 2

У країні з населенням 200 мільйонів осіб розподіл має такий вигляд:

- діти до 16 років – 22 млн, з яких 1,6 млн зайняті на різних роботах (продаж газет, миття автомобілів тощо);
- пенсіонери – 12 млн;
- домогосподарки – 8 млн;
- студенти – 14 млн, з них 11 млн навчаються на денній формі навчання;
- бездомні та бродяги – 8 млн;
- особи у виправних закладах – 10 млн;
- особи у психіатричних лікарнях – 6 млн;
- особи на лікарняному – 4,6 млн;
- звільнені й не шукають роботу через незадоволення рівнем зарплати – 10 млн;
- особи, які працюють неповний робочий день і шукають роботу на повну ставку – 2 млн;
- звільнені через спад в економіці – 4,4 млн;
- звільнені через структурні зміни в економіці та зниження попиту на певні професії – 1,8 млн;
- особи, звільнені за власним бажанням і шукають високооплачувану роботу – 1,6 млн;
- особи, які навчаються на курсах перекваліфікації в центрі зайнятості – 3,4 млн.

Необхідно розрахувати:

- чисельність робочої сили;
- фактичний рівень безробіття;
- природний рівень безробіття.

Задача 3

У розпорядженні покупця 900 грн. Він купує книжки (30 грн/шт.) та журнали (15 грн/шт.). Гранична корисність визначається формулами: $MU_K = 500 - 30x$, $MU_J = 240 - 15y$. Необхідно визначити який вибір зробить споживач.

Задача 4

Попит: $Q = 15 + I / 12P$. Дохід споживача – 480 грн. Початкова ціна – 8 грн. Розрахуйте ефекти доходу і заміщення при падінні ціни до 4 грн.

ВАРІАНТ 14**Задача 1**

Необхідно розрахувати величину ВВП різними методами, ЧНП та НД на основі наведених нижче показників:

- непрямі податки на – 22 (умовно грошових одиниць (у.г.о.));
- доходи отримані іноземцями – 16 (у.г.о.);
- заробітна плата – 764 (у.г.о.);
- податок на прибуток корпорацій – 18 (у.г.о.);
- доходи отримані за кордоном – 24 (у.г.о.);
- рентна плата – 48 (у.г.о.);
- імпорт – 20 (у.г.о.);
- експорт – 114 (у.г.о.);
- доходи від власності – 126 (у.г.о.);
- амортизаційні відрахування – 34 (у.г.о.);
- споживчі витрати – 650 (у.г.о.);
- державні закупівлі товарів і послуг – 210 (у.г.о.);
- валові інвестиції – 152 (у.г.о.);
- дивіденди – 36 (у.г.о.);
- нерозподілений прибуток корпорацій – 8 (у.г.о.);
- процентні платежі – 50 (у.г.о.).

Задача 2

Необхідно розрахувати мультиплікатор інвестицій та рівноважний дохід, якщо в умовах рівноваги закритої приватної економіки інвестиції дорівнюють 480 млн євро, а функція споживання становить $C = 960 + 0,96 Y$.

Задача 3

Споживач планує витратити 72 грн на рис (ціна 12 грн/кг) і макарони (ціна 6 грн/кг). Гранична корисність визначається формулами: $MU_{\text{рис}} = 300 - 12x$, $MU_{\text{мак}} = 180 - 6y$. Визначити оптимальний набір.

Задача 4

Попит задається: $Q = 40 + I / 16P$. Дохід споживача – 640 грн. Початкова ціна – 16 грн. Обчисліть ефекти доходу і заміщення при зниженні ціни до 8 грн.

ВАРІАНТ 15**Задача 1**

Розрахуйте номінальний ВВП в аналізованому році, на основі наведених показників, якщо умовна країна має такі дані: у базовому році реальний ВВП становив 5000 євро, в аналізованому році реальний ВВП збільшився на 12 %, а ціни – на 15 %.

Задача 2

У країні рівень інфляції минулого року становив 6 %. У поточному році інфляція зросла до 10,8 %, а уряд планує скоротити її до 7,2 % на наступний рік. При цьому реальний ВВП зріс на 2,4 % за останній рік, а номінальний ВВП збільшився на 13,2 %.

Необхідно розрахувати:

- реальний ВВП минулого року, якщо номінальний ВВП становив 1200 млрд доларів;
- розмір реального ВВП поточного року з урахуванням інфляції;
- зміна реального ВВП наступного року.

Задача 3

Зниження ціни на товар на 6 % привело до зростання виторгу на 9 %. Відомо, що еластичність попиту за доходом на 40 % менша, ніж цінова еластичність. Визначте коефіцієнт еластичності попиту за доходом та охарактеризуйте товар.

Задача 4

Підприємець витратив 40 тис. грн на зарплату працівникам, 10 тис. грн на оренду, 25 тис. грн на матеріали. Його альтернативні витрати становлять 15 тис. грн. Дохід – 100 тис. грн. Визначте бухгалтерський та економічний прибуток.

ВАРІАНТ 16**Задача 1**

Розрахуйте величину валового національного доходу (ВНД) та валового національного наявного доходу (ВННД) на основі наведених нижче показників:

- факторні доходи резидентів за кордоном становлять 720 млрд грн;
- факторні доходи нерезидентів у цій країні – 540 млрд грн;
- трансферти нерезидентів резидентам – 163,5 млрд грн;
- трансферти резидентів нерезидентам – 180 млрд грн;
- валовий внутрішній продукт (ВВП) країни – 2700 млрд грн.

Задача 2

Необхідно розрахувати рівні безробіття, зайнятості, повної зайнятості, природний рівень безробіття, реальний ВВП, якщо надано такі показники:

- кількість безробітних – 1,4 млн осіб,
- зокрема:
- фрикційно безробітних – 0,2 млн осіб,
 - циклічно безробітних – 0,8 млн осіб;

- номінальний ВВП – 8 млрд гр. од.;
- дефлятор – 1,5;
- кількість зареєстрованої робочої сили – 20 млн осіб.

Задача 3

Граничні корисності масла та хліба для споживача залежать від їхньої кількості.

$MU_m = 40 - 5Q_m$, Q_m – кількість масла в кг;

$MU_x = 20 - 3Q_x$, Q_x – кількість хліба в кг.

Ціна масла 10 гривень за кг, ціна хліба 2 гривні за кг.

Дохід споживача 40 гривень та витрачається повністю на два товари.

Яку кількість масла та хліба придбає споживач у рівновазі?

Задача 4

Функція сукупних витрат фірми: $TC = 200 + 5Q + Q^2$. Необхідно визначити середні та граничні витрати при $Q = 10$.

ВАРІАНТ 17

Задача 1

Розрахуйте реальний ВВП для обох років та темп приросту реального ВВП на основі наведених нижче показників: номінальний ВВП країни становив у 2022 році — 650 млрд грн, 2023 році — 750 млрд грн. Індекс цін у 2022 році – 1,15, у 2023 році – 1,25.

Задача 2

Необхідно розрахувати величину агрегатів грошової маси України в поточному році за даними в таблиці:

Таблиця – Значення показників

Рахунок	Гроші, млрд грн
готівка поза банками	225
депозити до запитання	127,8
готівка в касах юридичних осіб	54
валютні заощадження	216
строкові вклади	300,6
кошти за трастовими операціями	1,8
вартість облігацій державного займу	3,15

Задача 3

При зниженні ціни на 4 % виторг продавців зріс на 5 %. Відомо, що цінова еластичність перевищує еластичність за доходом на 120 %. Визначте коефіцієнт еластичності попиту за доходом та охарактеризуйте товар.

Задача 4

Капітал збільшено з 250 до 500 одиниць, працю – з 300 до 600 одиниць. Виробництво зросло з 700 до 1500 одиниць. Визначте ефект масштабу виробництва.

ВАРІАНТ 18**Задача 1**

Необхідно визначити величини грошових агрегатів M_0 , M_1 , M_2 , M_3 , якщо в обігу знаходяться такі складові:

- кошти клієнтів за трастовими операціями – 670 млн грн;
- готівка – 880 млн грн;
- цінні державні короткострокові папери – 150 млн грн;
- поточні рахунки – 370 млн грн;
- строкові рахунки – 710 млн грн.

Визначте значення коефіцієнта монетизації, якщо ВВП дорівнює 7300 млн гр. од.

Задача 2

Необхідно розрахувати рівень безробіття та ВВП – розрив, якщо кількість населення країни становить 95,5 млн осіб, частка робочої сили дорівнює 57 %. Один зайнятий створює за рік продукції на 57 тис. грн. Фактичний ВВП країни становить 2269 млрд грн. Природна норма безробіття 4,5 %.

Задача 3

При підвищенні доходу споживача з 2000 до 2500 грн попит на товар зріс з 40 до 55 одиниць. Визначте коефіцієнт еластичності попиту за доходом і класифікуйте товар.

Задача 4

Власник швейної майстерні витрачає 18 тис. грн на зарплату працівникам, 6 тис. грн на оренду та 20 тис. грн на тканину. У швейні машини вкладено 45 тис. грн, які могли б приносити 4 тис. грн доходу. Йому пропонували роботу за 22 тис. грн. Підприємницькі здібності він оцінює у 26 тис. грн. Виторг від продажу одягу – 100 тис. грн. Визначте бухгалтерський та економічний прибуток.

ВАРІАНТ 19**Задача 1**

Необхідно визначити середній рівень цін, а також її зміну при зростанні M на 8 % та зниженні Q на 10,7 %, якщо грошова маса (M) становить 63 млрд грн. од. Грошова одиниця здійснює в середньому 9 оборотів ($V = 9$). Умовний фізичний обсяг національного виробництва (Q) становить 2710 млн од.

Задача 2

У країні рівень інфляції за поточний рік становив 6,5 %. На початку року ціни на товари першої необхідності становили 120 доларів. Уряд прогнозує, що наступного року інфляція знизиться до 2,5 %. Необхідно

розрахувати нову ціну товару після інфляції поточного року, ціну на цей товар через рік за умов прогнозованого рівня інфляції та на скільки відсотків ціна товару зросте за два роки.

Задача 3

Споживач має 60 грн для придбання апельсинів (ціна 3 грн/кг) та груш (ціна 6 грн/кг). Гранична корисність апельсинів: $MU_x = 80 - 3x$, груш: $MU_y = 150 - 6y$. Визначити оптимальний набір.

Задача 4

Функція попиту: $Q = 70 + I / 25P$. Дохід – 500 грн. Початкова ціна – 10 грн. Визначте ефект доходу та заміщення, якщо ціна товару впаде до 5 грн.

ВАРІАНТ 20

Задача 1

Необхідно розрахувати рівні безробіття, зайнятості, повної зайнятості, природний рівень безробіття, якщо надано такі показники:

- населення країни – 75 млн осіб;
- кількість фрикційно безробітних – 0,75 млн осіб;
- кількість циклічно безробітних – 1,3 млн осіб;
- кількість структурно безробітних – 0,9 млн осіб;
- кількість зареєстрованої робочої сили – 55 млн осіб.

Задача 2

У країні рівень грошових агрегатів має такий вигляд:

- M_1 — 550 млрд грн. од.
- M_2 — 1350 млрд грн. од.
- M_3 — 1020 млрд грн. од.

Центральний банк вирішив випустити додаткові 115 млрд грн. од. у формі готівки та безстрокових депозитів.

Необхідно розрахувати:

- Як зміняться грошові агрегати M_1 , M_2 і M_3 після випуску додаткових грошей?
- Що станеться з агрегатом M_3 , якщо 45 млрд грн. од. будуть вкладені в облігації?

Задача 3

Дохід споживача становить 50 грн. Він купує шоколад (ціна 10 грн/плитка) та печиво (ціна 5 грн/уп.). Гранична корисність визначається формулами: $MU_{ш} = 200 - 10x$, $MU_{п} = 120 - 5y$. Знайти оптимальне співвідношення.

Задача 4

Функція попиту: $Q = 55 + I / 22P$. Дохід – 880 грн. Початкова ціна товару – 20 грн. Знайдіть ефект доходу і заміщення, якщо ціна знизиться до 10 грн.

ВАРІАНТ 21

Задача 1

Необхідно розрахувати чисельність робочої сили, рівень безробіття та кількість осіб повинні знайти роботу, якщо уряд країни знизить рівень безробіття до 4,5 %, використовуючи такі дані: кількість населення в країні становить 70 млн осіб.

З них:

- Працездатне населення – 45 млн осіб.
- 1,5 млн осіб не беруть участі в робочій силі через навчання та інші причини.
- Кількість безробітних становить 7 млн осіб.

Задача 2

У країні рівень інфляції минулого року становив 7,5 %. У поточному році інфляція зросла до 5 %, а уряд планує скоротити її до 3 % на наступний рік. При цьому реальний ВВП зріс на 2,5 % за останній рік, а номінальний ВВП збільшився на 15 %.

Необхідно розрахувати реальний ВВП минулого року, якщо номінальний ВВП становив 1000 мільярдів доларів; розмір реального ВВП поточного року з урахуванням інфляції та зміну реального ВВП щодо попереднього року.

Задача 3

Капітал зріс зі 150 до 300 одиниць, праця – з 200 до 400 одиниць. Виробництво зросло з 500 до 1000 одиниць. Визначте ефект масштабу виробництва.

Задача 4

Функція попиту на товар має вигляд $Q = 120 - 4P$. Знайдіть коефіцієнт цінової еластичності попиту при ціні 10 грн.

ВАРІАНТ 22**Задача 1**

В умовній країні рівень безробіття становить 15 %. Кількість працездатного населення становить 17 млн осіб. Вважається, що для повної зайнятості безробіття повинно бути на рівні природного (яке становить 6,5 %).

Необхідно розрахувати:

- кількість осіб, які є безробітними в країні;
- кількість осіб, які повинні знайти роботу, щоб досягти рівня природного безробіття;

як зміниться зайнятість у відсотковому вираженні, якщо рівень безробіття знизиться до природного рівня.

Задача 2

Необхідно розрахувати величину мультиплікатора витрат у відкритій економіці, якщо гранична схильність до споживання (MPC) – 0,83; ставка оподаткування – 18 %, приріст імпорту – 35 млрд грн. од., приріст ВВП – 334 млрд грн. од.

Задача 3

Відомо, що гранична корисність яблук становить $MU_a = 20 - 2Q_a$, а бананів $MU_b = 30 - 3Q_b$. Ціна яблук – 2 грн, бананів – 3 грн. Доходи споживача – 60 грн. Визначте оптимальний споживчий набір.

Задача 4

Фірма підвищила застосування капіталу з 80 до 160 одиниць та праці зі 100 до 200 одиниць. Випуск зріс зі 180 до 360 одиниць. Визначте ефект зростання масштабу виробництва.

ВАРІАНТ 23**Задача 1**

Визначте величину ВНД та ВННД, якщо:

- факторні доходи резидентів закордоном – 400 млрд грн;
- трансферти резидентів нерезидентам – 200 млрд грн;
- ВВП країни – 1000 млрд грн;
- факторні доходи нерезидентів у цій країні – 500 млрд грн;
- трансферти нерезидентів резидентам – 180 млрд грн.

Задача 2

Необхідно розрахувати рівні безробіття, зайнятості, повної зайнятості, природний рівень безробіття, реальний ВВП, відставання реального ВВП від потенційного, величину потенційного ВВП, якщо надано такі показники:

- кількість безробітних – 1,2 млн осіб,

зокрема:

- фрикційно безробітних – 0,3 млн осіб,
- циклічно безробітних – 0,6 млн осіб;
- структурно безробітних – 0,3 млн осіб;
- номінальний ВВП – 6 млрд грн. од.;
- дефлятор – 1,8;
- кількість зареєстрованої робочої сили – 12 млн осіб.

Задача 3

Ціна на хліб зросла з 20 до 25 грн за буханець, у результаті попит зменшився з 500 до 450 одиниць. Обчисліть коефіцієнт цінової еластичності попиту.

Задача 4

Виробнича функція підприємства описується рівнянням $Q = 2L^{0,5} * K^{0,5}$. Якщо капітал дорівнює 25 одиниць, а кількість праці – 100. Необхідно визначити обсяг випуску продукції.

ВАРІАНТ 24

Задача 1

Розрахуйте величину валового наявного національного доходу за такими даними:

- заробітна плата найманих працівників – 800 млрд грн;
- валовий корпоративний прибуток – 200 млрд грн;
- змішаний дохід – 100 млрд грн;
- податки – 80 млрд грн;
- субсидії – 20 млрд грн;
- чисті факторні доходи – 40 млрд грн;
- чисті поточні трансфери – 20 млрд грн.

Задача 2

Необхідно визначити рівень безробіття в національній економіці за такими даними:

- чисельність населення країни становить 75 млн осіб;
- населення у віці до 16 років, а також особи, що перебувають у тривалій ізоляції – 18 млн осіб;
- природний ВВП – 705 млрд грн;
- природна норма безробіття – 6 %;
- фактичний ВВП становить 90 % природного ВВП;
- особи, що вибули зі складу робочої сили – 19,5 млн осіб.

Задача 3

Зниження ціни на товар на 12 % спричинило зростання виторгу на 18 %. Відомо, що цінова еластичність попиту на 60 % вища за еластичність попиту за доходом. Знайдіть коефіцієнт еластичності попиту за доходом та визначте тип товару.

Задача 4

Фірма збільшила капітал з 200 до 400 одиниць і працю з 250 до 500 одиниць. Випуск продукції зріс з 600 до 1100 одиниць. Визначте ефект зростання масштабу виробництва.

ВАРІАНТ 25

Задача 1

Розрахуйте номінальний і реальний ВВП, валовий національний дохід (ВНД) і валовий національний наявний дохід (ВННД), якщо надано такі показники:

- споживчі видатки – 500 млрд грн;
- експорт – 50 млрд грн;
- валові внутрішні приватні інвестиції – 225 млрд грн;

- чисті трансфери – 25 млрд грн;
- державні закупівлі – 250 млрд грн;
- імпорт – 75 млрд грн;
- чисті факторні доходи – 100 млрд грн;
- зростання цін за рік – 30 %.

Задача 2

Необхідно розрахувати рівень безробіття та ВВП – розрив, якщо кількість населення країни становить 112,5 млн осіб, частка робочої сили дорівнює 60 %. Один зайнятий створює за рік продукції на 45 тис. грн. Фактичний ВВП країни становить 1269 млрд грн. Природна норма безробіття 5 %.

Задача 3

Бюджет становить 64 грн. Ціна яблук – 4 грн/кг, ціна слив – 8 грн/кг. Гранична корисність визначається формулами: $MU_{\text{ябл}} = 160 - 4x$, $MU_{\text{сливи}} = 240 - 8y$. Необхідно розрахувати який вибір буде раціональним.

Задача 4

Попит: $Q = 35 + I / 7P$. Дохід споживача – 560 грн. Початкова ціна – 14 грн. Розрахуйте ефект доходу і заміщення при зменшенні ціни до 7 грн.

ВАРІАНТ 26

Задача 1

Розрахуйте величину ВВП різними методами на основі наведених нижче показників:

- споживчі витрати домогосподарств – 900 млрд грн;
- інвестиції підприємств – 300 млрд грн;
- державні закупівлі – 375 млрд грн;
- експорт – 225 млрд грн;

- імпорт – 150 млрд грн;
- заробітна плата – 750 млрд грн;
- прибутки підприємств – 405 млрд грн;
- орендні доходи – 150 млрд грн;
- процентні доходи – 75 млрд грн;
- податки на виробництво – 180 млрд грн;
- амортизація – 90 млрд грн;
- сільське господарство – 300 млрд грн;
- промисловість – 420 млрд грн;
- будівництво – 225 млрд грн;
- сектор послуг – 525 млрд грн;
- чисті податки на продукти – 180 млрд грн.

Задача 2

Обчисліть рівень безробіття певної країни, у якій 40 млн осіб мають роботу, 4,45 млн осіб – безробітні. Визначите кількість зайнятих, кількість безробітних та рівень безробіття, якщо через певний період у країні були звільнені 0,22 млн осіб, 0,45 млн осіб офіційно зареєстрованих безробітних припинили пошуки роботи. Розрахуйте, яка тепер кількість зайнятих, кількість безробітних і рівень безробіття в країні.

Задача 3

Бюджет становить 36 грн. Хліб коштує 3 грн/буханець, молоко – 6 грн/літр. Гранична корисність визначається формулами: $MU_{\text{хліб}} = 90 - 3x$, $MU_{\text{мол}} = 120 - 6y$. Необхідно розрахувати скільки потрібно купити хліба і молока.

Задача 4

Попит виражається рівнянням: $Q = 25 + I / 5P$. Дохід споживача – 1000 грн. Початкова ціна – 25 грн. Необхідно розрахувати ефекти доходу та заміщення у випадку зменшення ціни до 15 грн.

ВАРІАНТ 27**Задача 1**

Розрахуйте величину ВВП різними методами, ЧНП та НД на основі наведених нижче показників:

- споживчі витрати – 1290 (умовно грошових одиниць (у.г.о.));
- чисті приватні інвестиції – 252 (у.г.о.);
- імпорт товарів і послуг – 48 (у.г.о.);
- амортизація – 54 (у.г.о.);
- державні закупівлі товарів і послуг – 648 (у.г.о.);
- рентні платежі – 96 (у.г.о.);
- доходи від власності – 72 (у.г.о.);
- податок на прибуток підприємств – 84 (у.г.о.);
- дивіденди акціонерам – 48 (у.г.о.);
- чистий прибуток підприємств – 534 (у.г.о.);
- непрямі податки – 90 (у.г.о.);
- чисті проценти по кредитах – 114 (у.г.о.);
- експорт товарів і послуг – 72 (у.г.о.);
- заробітна плата – 1176 (у.г.о.).

Задача 2

У країні з населенням 300 мільйонів осіб розподіл має такий вигляд:

• діти до 16 років — 33 млн, з яких 2,4 млн зайняті на різних роботах (продаж газет, миття автомобілів тощо);

- пенсіонери – 18 млн;
- домогосподарки – 12 млн;
- студенти – 21 млн, з них 16,5 млн навчаються на денній формі;
- бездомні та бродяги – 12 млн;
- особи у виправних закладах – 15 млн;
- особи у психіатричних лікарнях – 9 млн;
- особи на лікарняному – 6,9 млн;
- звільнені й не шукають роботу через незадоволення рівнем зарплати –

15 млн;

- особи, які працюють неповний робочий день і шукають роботу на повну ставку – 3 млн;
- звільнені через спад в економіці – 6,6 млн;
- звільнені через структурні зміни в економіці та зниження попиту на певні професії – 2,7 млн;
- особи, звільнені за власним бажанням і шукають високооплачувану роботу – 2,4 млн;
- особи, які навчаються на курсах перекваліфікації в центрі зайнятості – 5,1 млн.

Необхідно розрахувати:

- а) чисельність робочої сили;
- б) фактичний рівень безробіття;
- в) природний рівень безробіття.

Задача 3

Відомо, що гранична корисність яблук становить $MU_a = 20 - 2Q_a$, а бананів $MU_b = 30 - 3Q_b$. Ціна яблук – 2 грн, бананів – 3 грн. Доходи споживача – 60 грн. Необхідно визначити оптимальний споживчий набір.

Задача 4

Монополіст зіткнувся з функцією попиту: $Q = 100 - 2P$. Його витрати описуються функцією $TC = 200 + 20Q$. Визначте обсяг виробництва та ціну, що максимізують прибуток.

ВАРІАНТ 28

Задача 1

Номінальний валовий національний продукт (ВНП) країни становить 126 млн грн, при цьому ціни зросли на 12 %. Необхідно визначити дефлятор ВНП, розрахувати реальний ВНП, а також обчислити абсолютний приріст і темпи приросту ВНП, якщо ВНП за попередній період ($t-1$) дорівнював 122,85 млн грн.

Задача 2

Обчисліть рівень безробіття певної країни, у якій 90 млн осіб мають роботу, 10 млн осіб – безробітні. Визначите кількість зайнятих, кількість безробітних та рівень безробіття, якщо через певний період у країні були звільнені 0,5 млн осіб, 1 млн осіб офіційно зареєстрованих безробітних припинили пошуки роботи. Розрахуйте, яка тепер кількість зайнятих, кількість безробітних і рівень безробіття в країні.

Задача 3

Фірма збільшила капітал зі 100 до 200 одиниць і працю з 50 до 100 одиниць. Випуск продукції зріс із 300 до 700 одиниць. Необхідно визначити ефект зростання масштабу виробництва.

Задача 4

Власник ІТ-компанії платить 60 тис. грн зарплати програмістам, 15 тис. грн за оренду офісу, 10 тис. грн за програмне забезпечення. У комп'ютерну техніку вкладено 90 тис. грн, що могли б приносити 9 тис. грн доходу. Йому пропонували роботу в корпорації за 50 тис. грн. Свою діяльність оцінює у 45 тис. грн. Річний виторг – 220 тис. грн. Обчисліть бухгалтерський та економічний прибуток.

ВАРІАНТ 29**Задача 1**

Номінальний ВВП країни становить 90 млрд гр. од., рівень інфляції (зростання цін) становив 15 %, фактичний рівень безробіття – 9 %. Необхідно визначити дефлятор ВВП та обчислити реальний ВВП. Використовуючи закон Оукена, потрібно визначити відставання фактичного ВВП від потенційного, якщо природний рівень безробіття дорівнює 5 %, а також розрахувати величину потенційного ВВП.

Задача 2

Необхідно визначити величину інвестицій, яка забезпечує досягнення рівноважного ВВП, якщо ВВП реальний (фактичний) – 720 од., ВВП рівноважний – 1080 од., а $MPC = 0,85$.

Задача 3

При зниженні ціни на 4 % виторг продавців зріс на 5 %. Відомо, що цінова еластичність перевищує еластичність за доходом на 120 %. Визначте коефіцієнт еластичності попиту за доходом та охарактеризуйте товар.

Задача 4

Споживач витрачає щомісяця 500 грн на придбання товарів X і Y. Функція корисності споживача має вигляд: $TU = X^{0,5} \cdot Y^{0,5}$. Ціна товару X дорівнює 10 грн, а товару Y – 25 грн. Уряд уводить 25 % податок з продажу на товар Y. Визначте, як зміняться обсяги споживання товарів X і Y. Знайдіть ефект доходу і ефект заміщення.

ВАРІАНТ 30**Задача 1**

У країні грошова маса складається з таких елементів:

- готівкові гроші в обігу – 300 млрд грн. од.;
- безстрокові депозити – 500 млрд грн. од.;
- строкові депозити – 200 млрд грн. од.;
- короткострокові облігації – 150 млрд грн. од.;
- депозити до запитання в інших фінансових інститутах – 100 млрд грн. од.

Необхідно розрахувати величини грошових агрегатів M_1 , M_2 і M_3 , та зміни агрегату M_2 , якщо короткострокові облігації зростуть до 170 млрд грн. од.

Задача 2

У країні з населенням 15 млн осіб:

- діти до 16 років та особи у спеціальних закладах – 3,6 млн осіб;
- особи, які не входять до складу робочої сили (пенсіонери, студенти, домогосподарки тощо) – 4,5 млн осіб;
- безробітні – 390 тис. осіб;

Необхідно розрахувати чисельність робочої сили та рівень безробіття.

Задача 3

Споживач витрачає 80 грн на місяць на два товари X і Y. Ціна товару X становить – 8 грн, ціна товару Y – 5 грн. У точці рівноваги споживача $X = 5$. Якщо ціна товару X зменшується до 6 грн, у точці рівноваги споживача $X = 8$, а якщо ціна товару X – 5 грн, у точці рівноваги $X = 10$. Визначте граничну норму заміни товару Y товаром X у точках рівноваги споживача. На основі даних задачі побудуйте криву індивідуального попиту на товар X та криву «ціна – споживання». Визначте тип товарів X і Y.

Задача 4

Власник ферми платить 28 тис. грн робітникам, 14 тис. грн за оренду землі, 30 тис. грн за корми та ветеринарні послуги. У фермерське обладнання вкладено 65 тис. грн, що могли б приносити 7 тис. грн доходу. Конкуренти пропонували йому роботу за 26 тис. грн. Свої здібності він оцінює у 35 тис. грн. Річний дохід – 150 тис. грн. Визначте бухгалтерський і економічний прибуток.

ВАРІАНТ 31**Задача 1**

Необхідно розрахувати обсяг інвестицій, якщо номінальна відсоткова ставка дорівнює 12 %, а темп інфляції становить 4 %. Інвестиційна функція має вигляд $I = 1200 - 48r$, де r – реальна відсоткова ставка.

Задача 2

Населення становить 120 млн осіб, з них 21 млн осіб – діти до 16 років, 30 млн осіб вибули зі складу робочої сили, безробітні становлять 36 млн осіб. Необхідно розрахувати величину робочої сили; рівень безробіття; рівень зайнятості.

Задача 3

Бюджет становить 640 грн. Ціна яблук – 40 грн/кг, ціна слив – 80 грн/кг. Гранична корисність визначається формулами: $MU_{\text{ябл}} = 160 - 40x$, $MU_{\text{сливи}} = 240 - 80y$. Необхідно розрахувати який вибір буде раціональним.

Задача 4

Функція попиту на товар має вигляд: $Q = 20 + I / 10P$. Дохід споживача – 600 грн. Початкова ціна – 12 грн. Визначте ефект доходу та ефект заміщення, якщо ціна знижується до 8 грн.

ВАРІАНТ 32**Задача 1**

Номінальний ВВП країни становить 36 млрд грн. од., рівень інфляції (зростання цін) становив 12 %, фактичний рівень безробіття – 9 %. Необхідно розрахувати дефлятор ВВП та обчислити реальний ВВП. Використовуючи закон А. Оукена, потрібно визначити відставання фактичного ВВП від потенційного, якщо природний рівень безробіття дорівнює 5 %, а також розрахувати величину потенційного ВВП.

Задача 2

Необхідно розрахувати рівноважний обсяг національного виробництва (ВВП), величину заощаджень та споживання. Якщо економіка країни має такі дані (млрд грн): $Y = C + I + G$; $C = 120 + 0,8Y$; $I = 60$; $G = 72$.

Задача 3

У споживача 700 грн. Він купує рибу (ціна 140 грн/кг) та курятину (ціна 70 грн/кг). Гранична корисність визначається формулами: $MU_{\text{риба}} = 280 - 140x$, $MU_{\text{кур}} = 210 - 70y$. Визначити оптимальну комбінацію.

Задача 4

Попит описується функцією: $Q = 50 + I / 15P$. Дохід споживача – 900 грн. Початкова ціна товару – 10 грн. Знайдіть ефекти доходу та заміщення при зменшенні ціни до 5 грн.

ВАРІАНТ 33**Задача 1**

Розрахуйте дефлятор (ВНП) та величину реального ВНП, якщо рівень цін виріс на 15 %, а номінальний ВНП становив 6,75 млн гр. од. Розрахуйте абсолютний приріст ВНП та темпи його приросту, якщо в попередньому році ВНП становив 6,3 млн гр. од.

Задача 2

У країні загальне населення становить 40 мільйонів осіб.

Розподіл виглядає таким чином:

- 8 млн осіб – діти до 16 років;
- 4 млн осіб – пенсіонери;
- 2 млн осіб – домогосподарки;
- 1 млн осіб – студенти денної форми навчання.ю;
- 16 млн осіб мають роботу;
- 2 млн осіб – безробітні.

Необхідно розрахувати чисельність робочої сили, рівень безробіття та кількість осіб повинні знайти роботу, щоб рівень безробіття знизився до 5 %.

Задача 3

Споживач має 1600 грн для придбання апельсинів (ціна 130 грн/кг) та груш (ціна 160 грн/кг). Гранична корисність апельсинів: $MU_x = 800 - 130x$, груш: $MU_y = 1500 - 160y$. Необхідно визначити оптимальний набір.

Задача 4

Функція попиту на товар має вигляд: $Q = 20 + I / 10P$. Дохід споживача – 600 грн. Початкова ціна – 12 грн. Необхідно визначити ефект доходу та ефект заміщення, якщо ціна знижується до 8 грн.

ВАРІАНТ 34**Задача 1**

Розрахуйте ВВП трьома способами (виробничий, за потоком доходів, за витратами) за такими даними:

- рента – 24 млн грн;
- валові інвестиції – 130 млн грн;
- винагорода за працю – 436 млн грн;
- непрямі податки – 44 млн грн;
- процент – 40 млн грн;
- податок на прибуток – 86 млн грн;
- чистий експорт (–18) млн грн;
- чисті інвестиції – 110 млн грн;
- доходи некорпоративного сектору економіки – 42 млн грн;
- трансферти – 166 млн грн;
- споживчі витрати – 440 млн грн;
- державні видатки – 300 млн грн;
- індивідуальні податки – 200 млн грн;
- внески на соціальне страхування – 90 млн грн;
- субсидії – 36 млн грн;
- матеріальні витрати – 732 млн грн;

- валовий випуск – 1576 млн грн;
- чистий прибуток – 100 млн грн;
- дивіденди – 40 млн грн.

Задача 2

В умовній країні рівень безробіття становить 8 %. Кількість працездатного населення становить 20 млн осіб. Вважається, що для повної зайнятості безробіття повинно бути на рівні природного (яке становить 5 %).

Необхідно розрахувати кількість осіб, які є безробітними в країні, кількість осіб, які повинні знайти роботу, щоб досягти рівня природного безробіття, як зміниться зайнятість у відсотковому вираженні, якщо рівень безробіття знизиться до природного рівня.

Задача 3

Фірма на конкурентному ринку може продавати продукцію за ціною 50 грн. Виробнича функція: $Q = 2L$. Вартість одиниці праці – 20 грн. Визначте оптимальний обсяг праці та випуск продукції.

Задача 4

Функція попиту на товар задана рівнянням $Q_d = 60 - 2P$, а функція пропозиції – $Q_s = -20 + 3P$. Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг продажу.

ВАРІАНТ 35

Задача 1

Витрати домогосподарств на споживання: $C = 130 + 0,75Y$. Розрахуйте витрати домогосподарств на споживання та величину заощаджень, а також середню схильність до споживання і середню схильність до заощаджень, якщо дохід (Y) дорівнює 2000 гр. од. Визначте граничну схильність до споживання і граничну схильність до заощаджень при зростанні наявного доходу з 2000 до 4100 гр. од.

Задача 2

Необхідно розрахувати дефлятор, реальний ВВП, відносне відставання реального ВВП від потенційного та величину потенційного ВВП, використовуючи такі дані: номінальний ВВП 6 млрд грн. од.; зростання цін за рік становило 30 %; фактичний рівень безробіття 15 %; природний рівень безробіття 6 %.

Задача 3

Фірма на конкурентному ринку може продавати продукцію за ціною 50 грн. Виробнича функція: $Q = 2L$. Вартість одиниці праці – 20 грн. Визначте оптимальний обсяг праці та випуск продукції.

Задача 4.

Фірма збільшила капітал зі 100 до 200 одиниць і працю з 50 до 100 одиниць. Випуск продукції зріс із 300 до 700 одиниць. Визначте ефект зростання масштабу виробництва.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Андрусь О. І. Мікро- та макроекономіка : навчальний посібник. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 325 с. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/48094/1/Mikro-_ta_makroekonomika.pdf
2. Бойда С. В. Мікроекономіка : навчальний посібник. Чернівці : Чернівецький нац. університет, 2021. 176 с. URL: https://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/32651/1/Mikroeconomic_2021.pdf.
3. Бріль М. С. Макро- та мікроекономіка : навчальний посібник. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. URL: <https://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/27811/1/2021>.
4. Державна служба статистики України. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua/>.
5. Жаворонок А., Тульчинська С. Механізм державного управління системою надання соціальних послуг у контексті забезпечення економічної безпеки країни. *Вісник Хмельницького національного університету*. 2023. №4(320). С. 39-343. DOI: <https://doi.org/10.31891/2307-5740-2023-320-4-50>.
6. Зянько В. В. Основи мікроекономіки : навчальний посібник. 3-є вид., перероб. і доповн. Вінниця : ВНТУ, 2021. URL: https://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2022/Zjanko_2021_325.pdf.
7. Калмикова Н. Ю., Кібік О. М. та ін. Макроекономіка. Мікроекономіка : практикум. Одеса, 2020. 76 с. URL: https://fpk.in.ua/images/biblioteka/2fmb_finansy/Makroekonomika.-Mikroekonomika_Praktykum.pdf.
8. Кириченко С. О., Ружицький А. В., Тульчинська С. О., Салоїд С. В. Концептуальні засади організації системи антикризового управління підприємством в умовах макроекономічної нестабільності. *Агросвіт*. 2021. Вип. 9-10. С. 18-23.
9. Козакова О. М., Забарна Е. М. Макроекономіка : підручник. Херсон : Олді-плюс, 2018. 428 с. URL: https://dspace.opu.ua/jspui/bitstream/%D0%9E.%D0%9C._2018.pdf.
10. Макроекономіка та мікроекономіка: практикум : навчальний посібник для студентів першого бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг» освітньо-професійної програми «Промисловий маркетинг» / КПІ

ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: М. В. Шашина. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 88 с. URL: <https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48512>.

11. Макроекономіка: практикум : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 051 «Економіка» освітньо-професійних програм «Економіка і бізнес», «Економічна аналітика», «Міжнародна економіка» / С. О. Тульчинська, С. О. Солосіч, О. В. Костюнік; КПІ ім. Ігоря Сікорського. Електронні текстові дані (1 файл: 1 Мбайт). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. 83 с. URL: <https://ela.kpi.ua/handle/123456789/66996>

12. Макроекономічний огляд та прогноз. URL: <https://mof.gov.ua/uk/makroogljad>.

13. Макроекономічні показники. Документи. URL: <https://nabu.ua/ua/makroekonomichni-pokazniki.html>.

14. Міністерство економічного розвитку України. URL: <https://www.me.gov.ua/Statistic/>.

15. Міністерство освіти і науки України. URL: <http://mon.gov.ua>.

Міністерство фінансів України. URL: <https://mof.gov.ua/uk/zvity>.

16. Мосійчику Д. О., Шашина М. В. Проблеми та перспективи інституційного забезпечення сталого розвитку в умовах цифровізації. *Наука і техніка сьогодні*. 2024. № 5 (33). С. 440-449. DOI: 10.52058/2786-6025-2024-5(33)-440-449.

17. Мосійчук Д. О., Шашина М. В. Інституціональне забезпечення просторового розвитку в умовах цифровізації економіки. *Наукові перспективи*. 2024. № 2. С. 503-513. DOI:10.52058/2708-7530-2024-1(43)-503-513.

18. Національна економіка : підручник для здобувачів ступеня бакалавра / С. О. Тульчинська, О. О. Кожемяченко, Н. Л. Кузьмінська, М. В. Шашина ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 8,82 Мбайт). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. 359 с. URI: <https://ela.kpi.ua/handle/123456789/67190>.

19. Організація економічного співробітництва та розвитку. URL: <https://data-explorer.oecd.org/>.

20. Офіційний веб-портал Національного банку України. URL: <https://bank.gov.ua/ua/statistic>.
21. Офіційний сайт Верховної ради України. URL: www.rada.gov.ua.
22. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. URL: <http://www.kmu.gov.ua>.
23. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. URL: www.me.gov.ua
24. Світовий банк. URL: [https://databank.worldbank.org/source/statistical-performance-indicators-\(spi\)](https://databank.worldbank.org/source/statistical-performance-indicators-(spi)).
25. Світовий економічний форум. URL: <https://www.weforum.org/publications/>.
26. Статистична інформація. Державна служба статистики України. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua>.
27. Шашина М. В., Свистун С. І. Глобальна енергетична трансформація: новітні виклики та перспективи. *Наукові перспективи*. 2025. № 2(56). С. 1156-11-63. DOI: 10.52058/2708-7530-2025-2(56)-1156-1163.
27. Peculiarities and Prospects of Investment Activities in the Conditions of the Global World Crisis / T. Kulinich, N. Shchur, M. Shashyna, T. Yasinska, V. Tebenko. *Economic Affairs*. 2023. Vol. 68, No. 01s. Pp. 51-60. DOI: <https://ndpublisher.in/admin/issues/EAv68n1sg.pdf>
28. The impact of industry 4.0 on modelling energy scenarios of the developing economies / M. Tymoshenko, V. Saienko, M. Shashyna, M. Serbov, O. Slavkova. *Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice*. 2023. Issue 1(48). Pp. 336–350. DOI: <https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.48.2023.3941>.
29. Shashyna M. V., Kostyunik O. V., Dergaliuk M. O., Solosich Î. S., Ocheretiana O.V. Interrelationship between processes of economic security intellectualization and ensuring sustainable development of the enterprise in the conditions of macroeconomic systems transformation. *Економічний вісник Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет»*. 2024. № 1. С. 143-153.

ДОДАТКИ

Додаток А

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Факультет менеджменту та маркетингу
Кафедра економіки і підприємництва

РОЗРАХУНКОВА РОБОТА

з дисципліни «Макроекономіка та мікроекономіка»

Роботу виконав(ла):
Студент(ка) групи УА-00
Ім'я ПРІЗВИЩЕ

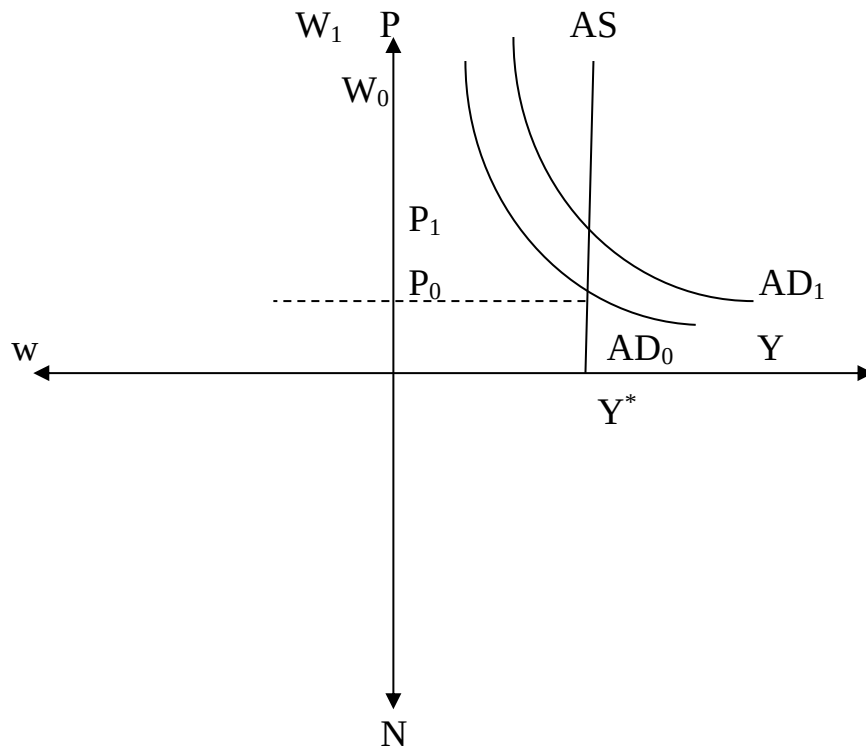
(підпис)

Роботу перевірила:
д.е.н., проф., проф. каф.
Марина ШАШИНА
або
к.е.н, доц., доц. каф.
Олена КОСТЮНІК

ЗМІСТ

стор.

ВСТУП	2
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ	4
1.1. Основна частина (представлена розділами та підрозділами, які передбачають розкриття теми теоретичної частина у формі реферату)	
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНИЙ РОЗДІЛ	
2.1. Задача 1.....	
2.2. Задача 2.....	
2.3. Задача 3.....	
2.4. Задача 4.....	
ВИСНОВКИ	
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ	

Приклад оформлення графічного зображення**Рисунок 1.1 – Економічна рівновага відповідно до табл. 1.2**

Джерело: розроблено автором за давними табл. 1.2.

Додаток Г

Приклад оформлення таблиці

Таблиця 3.2 – Темпи росту обсягу реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) на одну особу населення, %

Регіон	Темп росту, роки							
	2011/ 2010	2012/ 2011	2013/ 2012	2014/ 2013	2015/ 2014	2016/ 2015	2017/ 2016	2018/ 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Україна	125,4	105,43	96,90	111,62	124,79	121,96	122,21	116,56
Вінницька обл.	116,6	107,75	113,73	121,62	159,46	122,65	122,00	116,26
Волинська обл.	129,0	107,53	96,41	125,28	141,88	120,46	125,22	114,72
Дніпропетровська обл.	121,1	110,40	99,15	116,40	120,70	114,98	127,67	117,47
Донецька обл.	132,3	91,15	91,71	82,95	106,12	111,90	126,67	122,27
Житомирська обл.	119,8	114,32	100,79	129,19	122,74	131,69	122,94	124,61
Закарпатська обл.	124,9	111,98	100,55	110,91	124,27	133,20	121,31	115,26
Запорізька обл.	122,5	101,68	96,00	124,72	139,21	113,88	130,27	112,55
Ів.-Франківська обл.	174,8	104,39	87,06	114,18	138,17	107,37	131,27	154,25
Київська обл.	118,8	106,61	114,21	101,40	130,48	131,48	115,40	125,96
Кіровоградська обл.	123,3	130,55	117,88	112,29	98,78	127,08	118,52	114,84
Луганська обл.	133,3	87,04	86,66	54,67	61,04	158,85	65,48	99,61
Львівська обл.	126,5	107,75	99,32	114,40	147,91	123,82	126,46	121,06
Миколаївська обл.	118,3	110,31	94,08	114,11	136,43	133,45	116,53	112,62
Одеська обл.	87,7	103,91	97,37	121,69	159,06	110,11	114,67	109,41
Полтавська обл.	123,5	111,57	89,30	122,08	129,27	130,50	135,20	111,13
Рівненська обл.	113,0	86,76	128,35	121,82	140,03	115,90	117,70	110,16
Сумська обл.	160,9	107,04	96,83	112,17	139,24	99,11	119,77	123,72
Тернопільська обл.	148,9	95,71	105,32	116,70	143,83	122,36	132,37	115,18
Харківська обл.	122,1	122,24	102,04	11,00	132,08	135,24	120,75	119,92
Херсонська обл.	115,2	93,45	107,10	111,88	143,54	149,45	110,14	110,09
Хмельницька обл.	128,1	111,00	106,15	114,50	135,94	126,33	119,18	108,29
Черкаська обл.	121,7	113,07	95,56	124,05	128,76	121,44	118,86	116,29
Чернівецька обл.	127,3	100,86	99,60	113,88	145,83	138,26	121,92	138,66
Чернігівська обл.	126,7	128,38	97,75	117,90	129,47	139,31	123,94	94,96
м. Київ	125,6	117,34	96,32	120,23	119,44	126,26	115,99	111,87

Джерело: розраховано та побудовано автором на основі [9, с. 2].

Додаток Д

Приклад оформлення рисунку

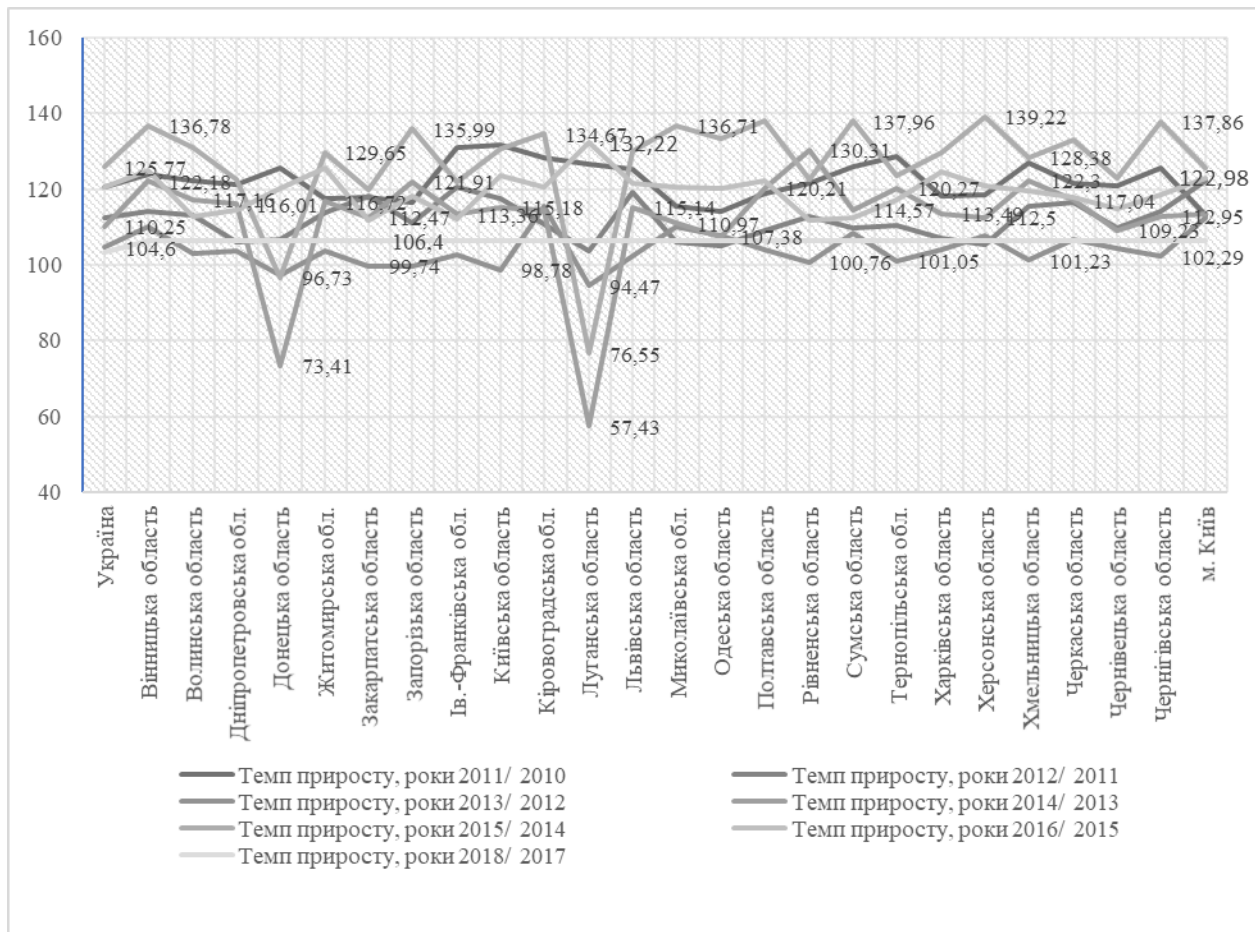


Рис. 3.1 – Темпи росту показника ВРП у розрахунку на одну особу окремих регіонів України, %

Джерело: побудовано на основі даних [1].

Приклад оформлення формули

$$I_{\text{Л}} = \frac{\sum p_1 q_0}{\sum p_0 q_0}, \quad (1)$$

де $I_{\text{Л}}$ – індекс споживчих цін Леспейреса

p_1 – ціни в поточному періоді;

q_0 – обсяг виробництва в базовому періоді;

p_0 – ціни в базовому періоді.

Навчальне видання

**Шашина Марина Володимирівна,
Костюнік Олена Валеріївна,
Тульчинська Світлана Олександрівна**

**МАКРОЕКОНОМІКА ТА МІКРОЕКОНОМІКА:
РОЗРАХУНКОВА РОБОТА**

Навчальний посібник